[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B01D 53/04 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520062487.2

[45] 授权公告日 2006 年 9 月 6 日

[11] 授权公告号 CN 2813065Y

[22] 申请日 2005.8.1

[21] 申请号 200520062487.2

[73] 专利权人 广州东誉工业设备有限公司

地址 511475 广东省广州市番禺区鱼窝头镇市鱼路良角大街 9 号

[72] 设计人 彭伟东

[74] 专利代理机构 广州市华创源专利事务所有限公司

代理人 梁新杰 吴宝仪

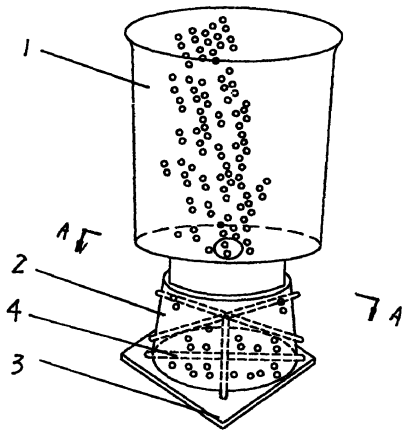
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

吸附剂填料器

[57] 摘要

本实用新型吸附剂填料器涉及一种空气干燥器上使用的填料器。 它是给干燥器的干燥筒填料时使用的一种填料装置。 其主体为一呈漏斗形状的导料斗，导料斗的出口处设有一散料管，散料管为与干燥筒入口对接的通管，散料管内设有 2 层或 2 层以上与散料管中轴线垂直的挡杆。 从导料斗下落的吸附剂经散料管倒入干燥机的干燥筒内，在吸附剂下落过程中，经挡杆阻挡和分散使得吸附剂均匀填充在干燥筒，同时避免了吸附剂下落时相互磨擦，造成破损的现象。



1．一种吸附剂填料器，其特征是：其主体为一呈漏斗形状的导料斗，导料斗的出口处设有一散料管，散料管是与干燥筒入口对接的通管，在散料管内设有2层或2层以上的挡杆，挡杆所在的平面与散料管中轴线垂直。

2．根据权利要求1 所述的吸附剂填料器，其特征是：所述的挡杆为十字形挡杆，2层或2层以上的十字挡杆十字交错地平行排列。

3．根据权利要求1 所述的吸附剂填料器，其特征是：所述的挡杆为米字形挡杆，2层或2层以上的米字形挡杆米字交错地平行排列。

4．根据权利要求1 所述的吸附剂填料器，其特征是：挡杆的中轴线与散料管中轴线重合，

5．根据权利要求1 所述的吸附剂填料器，其特征是：散料管连同导料斗一起固定在与散料管直通的底座上。

吸附剂填料器

技术领域：

本实用新型吸附剂填料器涉及一种空气干燥器上使用的填料器。它是给干燥器的干燥罐填料时使用的一种填料装置。

技术背景：

现有的吸附式空气干燥机，通常使用硅胶、氧化铝及分子筛吸附剂，吸附剂不经过任何装置，直接倒入吸附罐内，这样的填充，容易造成吸附剂层列不整齐，间隙不一、填充不平、不实，在干燥机工作时，容易形成隧道效应，影响吸附效果，而且在倒入吸附剂的同时，由于重力作用，易造成吸附剂破损。

发明内容：

为避免现有技术的不足之处，本实用新型提供一种吸附剂填料器，它使得加入干燥罐内的吸附剂填充密实，层列有序，还可避免形成隧道短路及吸附剂破损的现象。

发明内容：

本实用新型是通过以下技术措施来实现的：其主体为一呈漏斗形状的导料斗，导料斗的出口处设有一散料管，散料管是与干燥罐入口对接的通管，散料管内设有 2 层或 2 层以上的挡杆。挡杆所在的平面与散料管中轴线垂直。从导料斗下落的吸附剂经散料管倒入干燥机的干燥筒内，在吸附剂下落过程中，经挡杆阻挡和分散使得吸附剂均匀填充在干燥筒，同时避免了吸附剂下落时相互磨擦，造成破损的现象。

本实用新型所述的挡杆为十字形挡杆，2 层或 2 层以上的十字形挡杆十字交错地平行排列。

本实用新型所述的挡杆为米字挡杆，2 层或 2 层以上的米字形挡杆米字交错地平行排列。

本实用新型是一种结构简单，填料效果好的吸附剂填料器，它使得加入干燥筒内的吸附剂填充密实，排列有序，还可避免形成隧道短路及吸附剂破

损的现象。

附图说明：

附图 1 为传统填充方式填充效果示意图。

附图 2 为本实用新型结构图。

附图 3 为本实用新型剖视图。

附图 4 为本实用新型填充效果示意图。

具体实施例：

以下结合附图对本实用新型作进一步说明。

如附图 1 所示传统的空气干燥机其吸附剂不经过任何装置，直接倒入吸附筒内，这样的填充的吸附剂，层列不整齐，间隙不一、填充不平、不实，在干燥机工作时，容易形成隧道效应，影响吸附效果，而且在倒入吸附剂的同时，由于重力作用，易造成吸附剂破损。

如附图 2 及附图 3 所示本实用新型主体是一呈漏斗形状的导料斗 1，导料斗底部出料口上设有与干燥罐入口对接的散料管 2，散料管与导料斗固定连接或活动连接，散料管连同导料斗一起固定在与散料管直通的底座 3 上，散料管内设有 2 层十字形挡杆 4，十字形挡杆所在的平面与散料管中轴线垂直，挡杆固定在散料管上，十字挡杆的中轴线与散料管中轴线重合，2 层十字挡杆十字交错地平行排列。从导料斗下落的吸附剂经散料管倒入干燥机的干燥筒内，在吸附剂下落过程中，经挡杆阻挡和分散使得吸附剂均匀填充在干燥筒，同时避免了吸附剂下落时相互磨擦，造成破损的现象。

如附图 4 所示利用本实用新型填料的吸附筒，其填充的吸附剂，填充密实，层列有序、整齐，可以充分发挥干燥机干燥的效果。

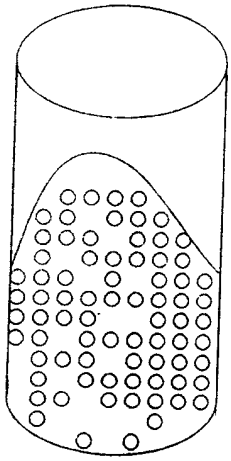


图 1

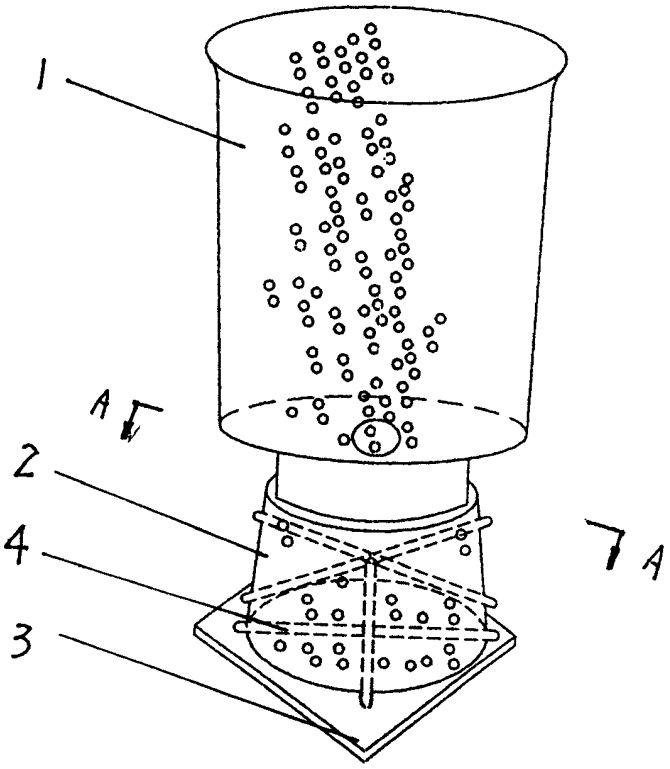
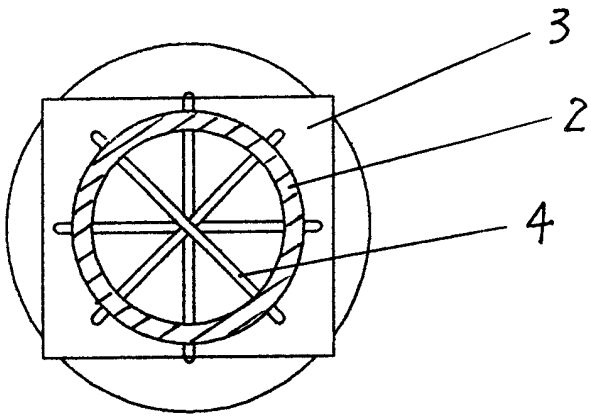


图 2



A-A

图 3

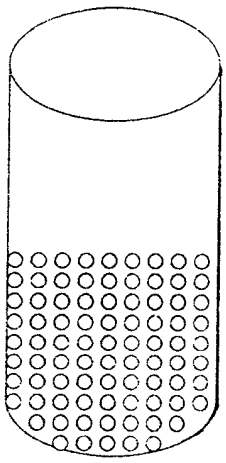


图 4